

哈爾濱工程大學

课 程 报 告

课程名称: 工业软件研发测试及质量管理

设计题目: FastCAE 软件开发平台测试

班 级: 20232021

学 号: 2023065919

姓 名: 张福轩

指导教师: 王勇

完成时间: 2025 年 12 月 11 日

哈尔滨工程大学教务处 制

目 录

1 范围	1
1.1 标识	1
1.2 文档概述	1
1.3 被测系统概述	2
1.3.1 主要功能	2
1.3.2 被测对象	3
1.3.3 测试组网	3
1.3.4 主要功能指标	3
1.3.5 主要性能指标	3
2 测试文档依据	3
3 测试过程描述	4
3.1 总体测试要求	4
3.2 测试需求分析	4
3.3 测试环境说明	5
3.3.1 硬件环境和固件项	5
3.3.2 软件项	5
4 测试用例设计	5
4.1 用例设计策略	5
4.1.1 功能测试	5
4.2 用例设计结果	6
5 测试执行	6
6 测试结果描述	7
6.1 测试要求符合情况	7
6.2 功能、性能需求符合情况	7
7 测试问题一览表	8

附录 测试用例集 9

 A.1 软件定制测试测试项 9

 F.1.1 添加求解器测试用例 9

 A.2 材料创建功能测试测试项 10

 F.1.2 创建圆柱体材料测试用例 10

 A.3 网格划分测试测试项 11

 F.1.3 圆柱体网格划分测试用例 11

 A.4 组件生成测试测试项 12

 F.1.4 不勾选网格生成测试用例 12

 F.1.5 勾选网格生成测试用例 14

 A.5 组件指定材料测试测试项 15

 F.1.6 组件指定材料测试测试用例 15

1 范围

1.1 标识

- (1) 本文档的标题：FastCAE 软件开发平台测试报告；
- (2) 本文档的标识为：FCSBG；
- (3) 本文档的版本号为 V1.0。

1.2 文档概述

本文档是对实施 FastCAE 软件开发平台测试的总结，描述了测评机构在本次 FastCAE 软件开发平台测试工作过程中的主要活动，以及测试结果的汇总与统计信息。

本文档的主要用途如下：

- 1) 描述本次 FastCAE 软件开发平台测试的工作内容及其实施情况；
- 2) 总结本次 FastCAE 软件开发平台测试过程；
- 3) 记录 FastCAE 软件开发平台测试的过程，总结测试结果；
- 4) 为软件研发人员进一步完善、改进 FastCAE 软件开发平台提供依据和参考。

本测试报告主要包括如下内容：

- 1) 在范围中，描述了本测试报告的标识、被测系统的概述、测试委托单位和测评机构信息，以及本文档的简介；
- 2) 在引用文档中，描述了编制本文档时参考的标准、项目文档、测试文档；
- 3) 在测试概述中，对测试过程、测试总体要求、测试需求分

析、测试环境说明、测试设计及实现、测试执行等测试情况进行了描述；

- 4) 在测试结果描述中，总结了测试结果；
- 5) 在测试问题一览表中，对测试发现的问题进行了列述；
- 6) 在附录中，给出了测试过程中的测试结果图表等记录。

1.3 被测系统概述

1.3.1 主要功能

目前国内的高校、研究院在学术理论和求解器方面已经达到较高水平，但是在拥有自主知识产权的软件开发方面却非常艰难，原因主要在于缺少适应于 CAE 软件的专业开发平台。

FastCAE，一款免费的 CAE 仿真软件研发支撑平台。面向求解器开发者，提供软件界面与通用功能模块快速研发集成服务，将其自主研发的求解程序快速产品化。平台提供了完善的前后处理功能与丰富的可视交互界面，支持灵活配置和二次开发。用户可自定义软件菜单、工具栏、参数输入界面以及计算结果可视化界面等。

FastCAE-自研枪炮内弹道计算程序集成示例，实现了自研枪炮内弹道计算程序的产品化集成，集成的过程中，使用可视化定制功能对前后处理进行个性化定制，数据规范采用了 FastCAE 定义的标准数据接口，对计算程序的输入与输出进行改动以适应标准接口。最终实现了 FastCAE 与计算程序的无缝集成，形成了完整的平台化的枪炮内弹道分析计算软件。

1.3.2 被测对象

表 1-1 被试样品

编号	名称	用途
2	FastCAE-自研枪炮内弹道计算程序	实现对枪炮内弹道计算程序核心求解器以及几何建模、网格剖分、参数设置可视化的全面集成。

1.3.3 测试组网

无。

1.3.4 主要功能指标

根据《FastCAE 软件开发平台-自研枪炮内弹道计算程序》其主要功能如下表 1-2 所示。

表 1-2 主要功能指标列表

序号	指标功能要求
1	软件定制
2	创建材料
3	网格划分
4	组件生成
5	组件指定材料

1.3.5 主要性能指标

无。

2 测试文档依据

测试依据及引用文档如下表所示。

表 2-1 测试依据及引用文档清单

序号	文档号	标题
1	GB/T25000.51-2016	系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价
2	无	自研枪炮内弹道计算程序集成示例文档

3	无	FastCAE2.5 用户使用说明书
---	---	--------------------

3 测试过程描述

本次测试任务对 FastCAE-自研枪炮内弹道计算程序集成示例进行软件测试工作。

2025 年 12 月 9 日测试组完成测试工作总结，形成《FastCAE-自研枪炮内弹道计算程序集成示例测试报告》。

3.1 总体测试要求

依据《FastCAE-自研枪炮内弹道计算程序集成示例测试大纲》测试需求内容要求，本次测试主要开展功能和性能测试，需满足下列测试内容和总体要求：

（1）对测试大纲文档中规定的功能指标测试项用例进行测试，以验证其是否满足规定的要求；

3.2 测试需求分析

依据测试大纲，测试组对 FastCAE-自研枪炮内弹道计算程序集成示例开展测试。针对被测系统，测试组共提取和设计了 5 个测试项，共计 6 个测试用例，详见下表。

表 3-1 功能测试需求分析列表

序号	指标功能要求	测试项	测试用例	测试需求描述
1	软件定制功能	软件定制	F1.1	验证安装插件、进入定制模式、设置软件信息、添加材料和参数等操作是否正常，最终在求解器管理列表中出现“内弹道分析”求解器。
2	材料创建功能	创建材料	F1.2	验证几何建模模块创建圆柱体材料，并可视化显示。
3	网格划分功能	网格划分	F1.3	验证面网格剖分功能是否能对圆

序号	指标功能要求	测试项	测试用例	测试需求描述
				柱体进行网格划分并显示。
4	组件生成功能	组件生成	F1.4 F1.5	验证创建组件操作，包括选择面、生成底面和侧面组件，确保在网格节点中显示 set_1 和 set_2。
5	组件指定材料功能	组件指定材料	F1.6	验证为网格组件指定材料操作，确保成功挂载。

3.3 测试环境说明

3.3.1 硬件环境和固件项

本次测试所涉及的硬件测试环境说明如下表所示。

表 3-2 硬件环境

终端类别	机器型号	设备类别	配置说明
笔记本电脑	Intel Core i5-13500H / NVIDIA RTX4050 Laptop	被测设备	CPU: i5-13500H 内存: 32GB 硬盘: 2TB SSD

3.3.2 软件项

本次测试涉及的软件项如下表所示。

表 3-3 软件环境

序号	设备名称	操作系统	软件环境	备注
1	测试客户端	Windows 11 家庭版	FastCAE2.5	用于 FastCAE 运行。

4 测试用例设计

4.1 用例设计策略

4.1.1 功能测试

——根据测试大纲的功能指标，对软件的各项功能逐一进行验证。

4.2 用例设计结果

测试组对项目的每个需求进行了详细的用例设计，一共设计测试用例 6 个。用例统计信息见下表。

表 4-1 测试问题一览表

分布 \ 类型	功能测试	性能测试	合计
用例个数（个）	6	0	6
所占比例（%）	100%	0%	100.0%

5 测试执行

测试组对 FastCAE-自研枪炮内弹道计算程序集成示例进行了中期测试，共执行了两轮测试。首轮测试用例 6 个，对每一个用例的实际结果都做了具体记录。测试用例执行统计如下表所示。

表 4-2 测试用例执行统计表

测试类型	用例总数	实际执行用例	未通过用例	通过的用例	未执行用例
功能测试	6	6	3	3	0
性能测试	0	0	0	0	0
合 计	6	6	3	3	0

6 测试结果描述

6.1 测试要求符合情况

以下为本次测试的测试要求符合情况。

表 6-1 功能测试要求符合情况

序号	检测需求	测试项/标识	测试用例/标识	实测结果	是否通过
1	软件定制功能	软件定制/A.1	添加求解器/F1.1	成功在求解器管理列表中出现“内弹道分析”求解器。	通过
2	材料创建功能	创建材料/A.2	创建圆柱体材料/F1.2	成功创建圆柱体材料并可视化显示。	通过
3	网格划分功能	网格划分/A.3	圆柱体面网格划分/F1.3	成功进行圆柱体面网格划分。	通过
4	组件生成功能	组件生成/A.4	不勾选网格生成/F1.4	未能选中节点或单元	不通过
			勾选网格生成/F1.5	能选中节点或单元	不通过
5	组件指定材料功能	组件指定材料/A.5	组件指定材料/F1.6	卡死、闪退	不通过

6.2 功能、性能需求符合情况

以下为本次测试的功能、性能需求符合情况。

表 6-3 功能、性能要求符合情况

系统需求				测试报告	
序号	类型	需求名称	章节号	测试用例	是否通过
1	功能	软件定制功能	4.2.19	F1.1	通过
2		材料创建功能	4.3.6	F1.2	通过
3		网格划分功能	4.3.7	F1.3	通过
4		组件生成功能	4.3.8	F1.4 F1.5	不通过
5		组件指定材料功能	4.3.10	F1.6	不通过

7 测试问题一览表

系统需求				测试报告	
序号	类型	需求名称	章节号	测试用例	是否通过
4	功能	组件生成功能	4.3.8	F1.4 F1.5	不通过
5		组件指定材料功能	4.3.10	F1.6	不通过

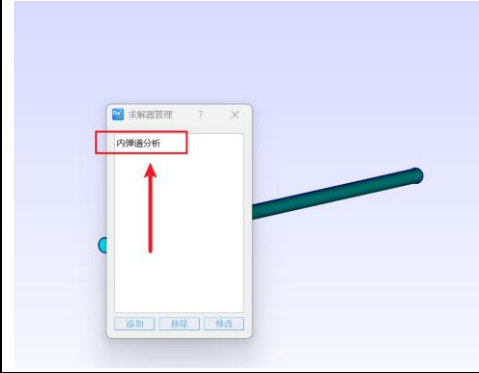
附录 测试用例集

A.1 软件定制测试测试项

F.1.1 添加求解器测试用例

附录表 1 添加求解器测试测试用例

测试用例名称	添加求解器	测试用例标识	F.1.1
测试目的	验证安装插件、进入定制模式、设置软件信息、添加材料和参数等操作是否正常，最终在求解器管理列表中出现“内弹道分析”求解器。		
指标要求	求解器管理列表中出现“内弹道分析”。		
测试输入说明	身管及弹丸诸元（药室容积 $V_0=2.07E-6\text{ m}^3$ ，弹丸质量 $m=48.2E-3\text{ Kg}$ ）、装药条件（火药力 $f=980\text{ KJ/kg}$ 等）、初始条件（初始压强 $p_0=40\text{ Mpa}$ 等）。		
前提和约束	(1) 系统部署并启动 (2) 用户启动 FastCAE，加载 PluginCustomizer.dll		
测试过程			
操作步骤		预期结果	实测结果
1、点击【插件】-【插件管理】，选中 PluginCustomizer.dll，添加至已安装插件。 2、点击【定制】-【开始定制】，进入定制模式。 3、点击【帮助】-【关于】，设置软件基本信息。 4、选中几何和网格模块功能。 5、添加材料“身管材料”。 6、添加算例节点。 7、添加仿真参数。		(1) 插件添加成功。 (2) 标题栏显示“---定制中”。 (3) 信息设置成功。 (4) 模块功能选中。 (5) 材料添加成功。 (6) 算例节点添加。 (7) 所有参数添加成功，求解器列表显示“内弹道分析”。	(1) 插件添加成功。 (2) 标题栏显示“---定制中”。 (3) 信息设置成功。 (4) 模块功能选中。 (5) 材料添加成功。 (6) 算例节点添加。 (7) 所有参数添加成功，求解器列表显示“内弹道分析”。
通过准则	与预期结果一致则用例通过，否则不通过。		
设计人员		设计时间	

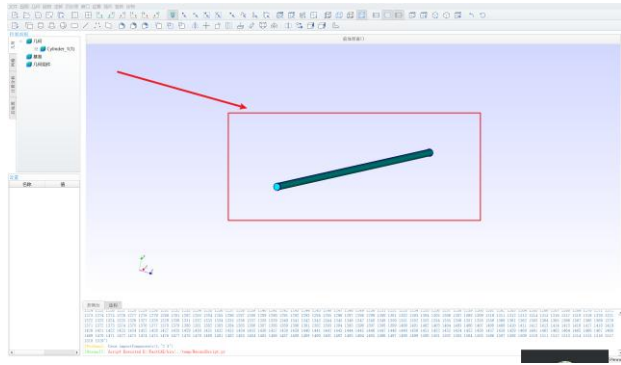
执行情况	与预期结果一致	执行结果	通过	问题标识	无
测试人员	张福轩	测试监督员	无	执行时间	2025-12-09
备注					

A.2 材料创建功能测试测试项

F.1.2 创建圆柱体材料测试用例

附录表 2 创建圆柱体材料测试用例

测试用例名称	创建圆柱体材料	测试用例标识	F.1.2
测试目的	验证几何建模模块创建圆柱体材料，并可视化显示。		
指标要求	可视化界面出现圆柱体。		
测试输入说明	打开几何建模模块。		
前提和约束	(1) 软件处于定制模式。 (2) 几何模块已激活。		
测试过程			
操作步骤		预期结果	实测结果

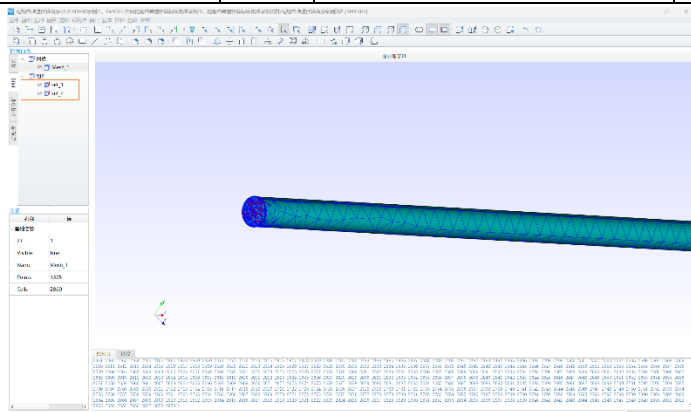
1、打开几何建模模块。 2、创建圆柱体（Cylinder_1）。			(1) 界面显示圆柱体		(1) 界面显示圆柱体	
通过 准则	与预期结果一致则用例通过，否则不通过。					
设计 人员			设计时间			
执行 情况	与预期结果一致	执行结果	通过		问题 标识	无
测试 人员	张福轩	测试监督员	无		执行 时间	2025-12-09
备注						

A.3 网格划分测试测试项

F.1.3 圆柱体网格划分测试用例

附录表 3 圆柱体网格划分测试用例

测试 用例 名称	圆柱体网格划分	测试用例标识	F.1.3
测试 目的	验证面网格剖分功能是否能对圆柱体进行网格划分并显示。		
指标 要求	圆柱体网格划分成功显示。		
测试	选中圆柱体，激活网格模块。		

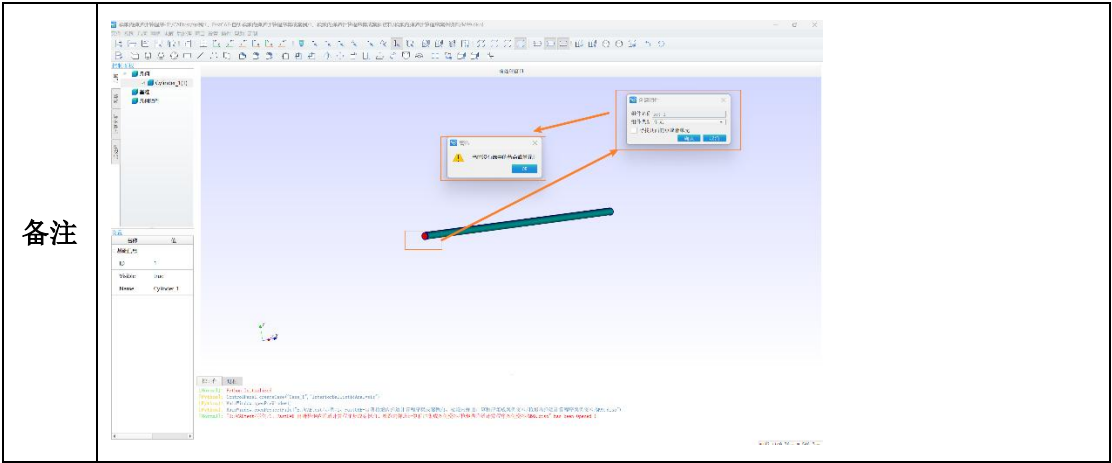
输入说明					
前提和约束	(1) 圆柱体已创建。 (2) 网格模块已激活。				
测试过程					
操作步骤		预期结果		实测结果	
1、选中 Cylinder_1。 2、点击面网格剖分按钮。		(1) 显示可视化网格，能够区分膛底和膛壁		(1) 显示可视化网格，能够区分膛底和膛壁	
通过准则	与预期结果一致则用例通过，否则不通过。				
设计人员			设计时间		
执行情况	与预期结果一致	执行结果	通过	问题标识	无
测试人员	张福轩	测试监督员	无	执行时间	2025-12-09
备注					

A.4 组件生成测试测试项

F.1.4 不勾选网格生成测试用例

附录表 4 不勾选网格生成测试用例

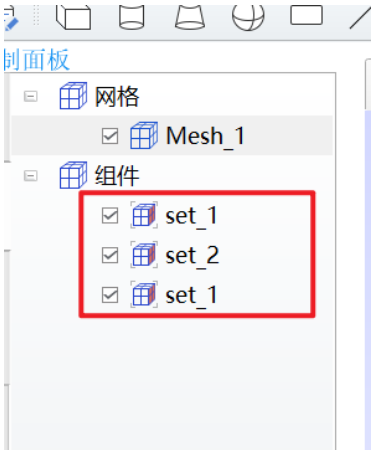
测试用例名称	不勾选网格生成		测试用例标识	F.1.4	
测试目的	验证创建组件操作，包括选择面、生成底面和侧面组件，确保在网格节点中显示 set_1 和 set_2。				
指标要求	生成 set_1 和 set_2 组件。				
测试输入说明	勾选 Cylinder_1，激活创建组件。				
前提和约束	(1) 网格已划分。				
测试过程					
操作步骤			预期结果	实测结果	
1、确 保 Cylinder_1 勾 选 ， Mesh_1 不勾选。 2、点击【选择面】，选底面，创建组件（类型：单元）。 3、重复选侧面。 4、检查网格节点。			(1) 面选中红色。 (2) 组件生成。 (3) set_1 和 set_2 显示。	(1) 面选中红色。 (2) 提示警告：当前没有选中的节点或单元! (3) 无法添加组件。	
通过准则	与预期结果一致则用例通过，否则不通过。				
设计人员			设计时间		
执行情况	预期结果不一致	执行结果	不通过	问题标识	有
测试人员	张福轩	测试监督员	无	执行时间	2025-12-09



F.1.5 勾选网格生成测试用例

附录表 5 勾选网格生成测试用例

测试用例名称	勾选网格生成	测试用例标识	F.1.5
测试目的	验证创建组件操作必须不能勾选网格。		
指标要求	生成 set_1 和 set_2 组件。		
测试输入说明	勾选 Cylinder_1，激活创建组件，勾选网格 Mesh_1。		
前提和约束	(1) 网格已划分。		
测试过程			
操作步骤		预期结果	实测结果
1、确保 Cylinder_1 勾选，Mesh_1 勾选。		(4) 不能正常选中或生成，或应该会有提示。	(5) 网格选中红色。
2、点击【选择面】，选底面，创建组件（类型：单元）。			(6) 组件生成。
3、重复选侧面。			(4) set_1 和 set_2 显示。
4、检查网格节点。			
通过准则	与预期结果一致则用例通过，否则不通过。		
设计		设计时间	

人员					
执行情况	预期结果不一致	执行结果	不通过	问题标识	有
测试人员	张福轩	测试监督员	无	执行时间	2025-12-09
备注					

A.5 组件指定材料测试测试项

F.1.6 组件指定材料测试测试用例

附录表 6 组件指定材料测试用例

测试用例名称	组件指定材料	测试用例标识	F.1.1
测试目的	验证为网格组件指定材料操作，确保成功挂载。		
指标要求	成功挂载材料。		
测试输入说明	右键网格组件，选【指定材料】。		
前提和约束	(1) 组件已生成。 (2) 材料已创建。		
测试过程			
操作步骤		预期结果	实测结果

1、右键【网格组件】set_2。 2、选择【指定材料】。 3、选身管材料，确认。			(1) 菜单弹出 (2) 材料指定成功		(1) 闪退	
通过 准则	与预期结果一致则用例通过，否则不通过。					
设计 人员			设计时间			
执行 情况	预期结果不一致	执行结果	不通过	问 题 标 识	无	
测试 人员	张福轩	测试监督员	无	执 行 时 间	2025-12-09	
备注	